דף עבודה — פרק 4: ראשוניים ומורכבים

מספרים ראשוניים ומספרים מורכבים — מי מתחלק ומי מסרב

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

מחלק של מספר הוא מספר שמחלק אותו בלי שארית, ומוצאים את כולם בזוגות (למשל עבור 24: 1×24, 2×12, 3×8, 4×6). מספר ראשוני — בדיוק שני מחלקים: 1 והוא עצמו. מספר מורכב — יותר משני מחלקים. המספר 1 אינו ראשוני ואינו מורכב, ו-2 הוא הראשוני הזוגי היחיד. בודקים ראשוניות בחלוקה בראשוניים הקטנים (2, 3, 5, 7, ...) — ומפסיקים כשהמנה קטנה מהמחלק.

שאלה 1 — כל המחלקים קל

כתבו את כל המחלקים של כל מספר:

א. 10 ← _____

ב. 15 ← _____

שאלה 2 — כל המחלקים של 16 קל

כתבו את כל המחלקים של 16. כמה מחלקים יש לו?

_____

שאלה 3 — ראשוני או מורכב? — סדרה א קל

כתבו ליד כל מספר: ראשוני או מורכב.

א. 7 ← _____

ב. 9 ← _____

שאלה 4 — ראשוני או מורכב? — סדרה ב קל

כתבו ליד כל מספר: ראשוני או מורכב.

א. 15 ← _____

ב. 17 ← _____

שאלה 5 — משלימים את ההגדרה קל

השלימו: למספר ראשוני יש בדיוק _____ מחלקים: המספר 1 והמספר _____.

שאלה 6 — מחלקים בזוגות בינוני

מצאו את כל המחלקים של 28 בשיטת הזוגות.

שאלה 7 — ציד ראשוניים בינוני

אילו מהמספרים הבאים ראשוניים? 33 , 37 , 39 , 43

שאלה 8 — ההסבר המלא בינוני

הסבירו מדוע 51 הוא מספר מורכב. רמז: היעזרו בסימן ההתחלקות ב-3 מהפרק הקודם.

שאלה 9 — ראשוניים בטווח בינוני

כתבו את כל המספרים הראשוניים שבין 20 ל-40.

שאלה 10 — זוגי וראשוני? בינוני

האם קיים מספר זוגי ראשוני שגדול מ-2? הסבירו.

שאלה 11 — מלכודת המראה מאתגר

האם 87 ראשוני? בדקו — ואל תפסקו לפי "תחושה".

שאלה 12 — בדיקה עד הסוף מאתגר

האם 79 ראשוני? בדקו בחלוקה בראשוניים הקטנים, וכתבו מתי מותר להפסיק.

שאלה 13 — חידת בילוש מאתגר

אני מספר ראשוני בין 40 ל-50, וסכום הספרות שלי הוא 7. מי אני?

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 4: ראשוניים ומורכבים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. 1 , 2 , 5 , 10 ב. 1 , 3 , 5 , 15

שאלה 2. 1 , 2 , 4 , 8 , 16 — חמישה מחלקים

שאלה 3. א. ראשוני ב. מורכב ($3 \times 3 = 9$)

שאלה 4. א. מורכב ($5 \times 3 = 15$) ב. ראשוני

שאלה 5. שניים; המספר עצמו

שאלה 6. 28×1 , 14×2 , 7×4 — המחלקים: 1 , 2 , 4 , 7 , 14 , 28

שאלה 7. 37 ו-43 ראשוניים ($11 \times 3 = 33$, $13 \times 3 = 39$ — מורכבים)

שאלה 8. סכום הספרות $6 = 1 + 5$ מתחלק ב-3, ולכן $17 \times 3 = 51$ — יש לו יותר משני מחלקים

שאלה 9. 23 , 29 , 31 , 37

שאלה 10. לא. כל מספר זוגי שגדול מ-2 מתחלק גם ב-2, ולכן יש לו לפחות שלושה מחלקים — מורכב

שאלה 11. לא ראשוני: סכום הספרות 15 מתחלק ב-3, ולכן $29 \times 3 = 87$ — מורכב

שאלה 12. כן, ראשוני: לא מתחלק ב-2, ב-3 (הסכום 16), ב-5 וב-7; הראשוני הבא הוא 11, ו-$11 \times 11 = 121$ כבר גדול מ-79 — מפסיקים

שאלה 13. 43 (ראשוני, וסכום ספרותיו $7 = 3 + 4$)

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא